2 Свойства топологий: счетность и отделимость

2.1 Аксиомы счетности

2.1.1 Первая аксиома счетности

На топологические пространства могут быть перенесены основные понятия математического анализа. В частности, речь идет о сходимости и непрерывности.

Def. 1. Точка $P \in X$ называется **предельной точкой множества** $S \subseteq X$, если каждая окрестность точки P содержит хотя бы одну точку из S, отличную от P.

Def. 2. Говорят, что последовательность точек $\{P_i\}_{i=1}^{\infty}$ **сходится к некоторой точке** Q, если любая окрестность Q содержит все члены данной последовательности, начиная с некоторого номера.

NB 1. В метрических пространствах точка P является предельной для S тогда и только тогда, когда существует сходящаяся к ней последовательность точек из $S\backslash\{P\}$. Существование сходящейся к P последовательности из самого S характеризует принадлежность P замыканию $\overline{S}$. В произвольном топологическом пространстве это не так: из того, что точка P является предельной для S, не следует существование сходящейся к ней последовательности из $S\backslash\{P\}$.

Ex. 1. *Рассмотрим топологию* **счетных дополнений** *на* $X = [0, 1]$*:*

$$\tau_{CC} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X\backslash U \text{ не более чем счетно}\}.$$

В пространстве $\langle X, \tau_{CC}\rangle$ *сходящимися будут только стационарные последовательности. Для любой точки* $P \in X$ *множество* $S = X\backslash\{P\}$ *имеет* P *своей предельной точкой: каждая ее окрестность содержит точки* S*. Однако никакая последовательность из* S *не сходится к* P*: если* $P_n \in S$*, то* $X\backslash\{P_n : n \geqslant 1\}$ *является окрестностью* P*, не содержащей ни одного члена этой последовательности.*

Def. 3. Система окрестностей σ_P точки P называется **фундаментальной системой окрестностей** (**локальной базой**) точки P, если для каждого открытого множества S, содержащего точку P, найдется окрестность из системы σ_P, целиком лежащая в S.

Def. 4. Пространство X, каждая точка которого имеет не более чем счетную фундаментальную систему окрестностей, называется **пространством с первой аксиомой счетности**.

Lm. 1. *В топологических пространствах с первой аксиомой счетности каждая предельная точка* Q *произвольного множества* S *может быть представлена как предел некоторой последовательности точек из* $S\backslash\{Q\}$*.*

Доказательство. Пусть $\{O_n\}_{n=1}^{\infty}$ — фундаментальная система окрестностей точки Q; если она конечна, перечислим ее элементы с повторениями. Положим

$$B_n = \bigcap_{k=1}^{n} O_k.$$

Множества B_n являются окрестностями Q и $B_{n+1} \subseteq B_n$. Поскольку Q — предельная точка S, можно выбрать $P_n \in B_n \cap (S\backslash\{Q\})$. Для любой окрестности U точки Q найдется m с $O_m \subseteq U$. Тогда при всех $n \geqslant m$ имеем $P_n \in B_n \subseteq O_m \subseteq U$. Следовательно, $P_n \to Q$. □

2.1.2 Вторая аксиома счетности

Def. 5. Топологическое пространство, в котором существует база, содержащая не более чем счетное число элементов, называется **пространством со второй аксиомой счетности**.

Def. 6. Множество $S \subseteq X$ называется **всюду плотным** в X, если $\overline{S} = X$. Эквивалентно, каждое непустое открытое подмножество X пересекается с S.

Th 2.1. *Топологическое пространство со второй аксиомой счетности содержит не более чем счетное всюду плотное подмножество $S \subseteq X$.*

Доказательство. Пусть β — не более чем счетная база топологии X. Выберем из каждого непустого $V \in \beta$ по одной точке P_V. Множество $S = \{P_V : V \in \beta,\ V \neq \varnothing\}$ не более чем счетно. Если $\overline{S} \neq X$, то $Y = X \backslash \overline{S}$ — непустое открытое множество. Оно содержит непустой элемент базы V, а вместе с ним и точку $P_V \in S$, что противоречит $Y \cap S = \varnothing$. Следовательно, $\overline{S} = X$. При $X = \varnothing$ получаем $S = \varnothing$. □

Def. 7. Топологическое пространство X, содержащее не более чем счетное всюду плотное подмножество, называется **сепарабельным**.

NB 2. Таким образом, всякое топологическое пространство со второй аксиомой счетности является сепарабельным. Обратное, вообще говоря, неверно.

Ex. 2. *Пусть X — несчетное множество с* **топологией конечных дополнений** τ_{CF}. *Каждое непустое открытое множество плотно в X, поскольку любые два непустых открытых множества пересекаются. Любое счетно бесконечное подмножество $S \subseteq X$ также плотно: оно не может целиком лежать в конечном дополнении непустого открытого множества. Значит, X сепарабельно.*

Предположим, что в X имеется не более чем счетная база β. Зафиксируем $P \in X$ и обозначим через β_P семейство элементов базы, содержащих P. Для каждой точки $Q \neq P$ открытое множество $X \backslash \{Q\}$ содержит некоторый $V \in \beta_P$, поэтому $\bigcap_{V \in \beta_P} V = \{P\}$. Следовательно,

$$X \backslash \{P\} = \bigcup_{V \in \beta_P} (X \backslash V)$$

не более чем счетно как объединение не более чем счетного числа конечных множеств. Это противоречит несчетности X.

2.2 Покрытия, компактность и паракомпактность

Def. 8. Система подмножеств $\{U_\alpha\}$ множества X называется **покрытием множества** X, если

$$\bigcup_\alpha U_\alpha = X.$$

Def. 9. Открытым (замкнутым) покрытием топологического пространства называется покрытие, состоящее из открытых (замкнутых) множеств. Подсемейство покрытия, которое по-прежнему покрывает все пространство, называется **подпокрытием**.

Th 2.2. *Если топологическое пространство обладает не более чем счетной базой (вторая аксиома счетности), то из любого его открытого покрытия можно выбрать конечное или счетное подпокрытие.*

Доказательство. Пусть C — открытое покрытие X, а β — не более чем счетная база. Рассмотрим подсемейство β' всех непустых элементов базы, каждый из которых содержится хотя бы в одном элементе C. Оно покрывает X: для каждой точки $P \in X$ существуют $U \in C$ и $V \in \beta$ с $P \in V \subseteq U$. Для каждого $V \in \beta'$ выберем один элемент $U_V \in C$, содержащий V. Тогда

$$X = \bigcup_{V \in \beta'} V \subseteq \bigcup_{V \in \beta'} U_V \subseteq X.$$

Семейство $\{U_V : V \in \beta'\}$ — искомое не более чем счетное подпокрытие. При $X = \varnothing$ можно взять пустое подпокрытие. □

Def. 10. Топологическое пространство T, любое открытое покрытие которого содержит конечное подпокрытие, называется **компактным**.

Ex. 3. *Окружность S^1, сфера S^2 и тор $T^2 = S^1 \times S^1$ компактны по теореме Гейне–Бореля: они замкнуты и ограничены в $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{R}^4$ соответственно.*

Ex. 4. *Прямая $\mathbb{R}$ некомпактна: открытое покрытие $\{(-n, n) : n \geqslant 1\}$ не содержит конечного подпокрытия, поскольку объединение любого конечного числа его элементов ограничено.*

Def. 11. Покрытие $\mathcal{V}$ пространства X называется **уточнением** покрытия $\mathcal{U}$, если для каждого $V \in \mathcal{V}$ существует $U \in \mathcal{U}$ с $V \subseteq U$. Элементы уточнения не обязаны принадлежать исходному покрытию.

Def. 12. Семейство подмножеств $\mathcal{V}$ пространства X называется **локально конечным**, если у каждой точки $P \in X$ есть окрестность, пересекающая лишь конечное число элементов $\mathcal{V}$.

Ex. 5. *Покрытие прямой интервалами $U_n = (n-1, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$, локально конечно: окрестность $(x-1, x+1)$ точки x пересекает U_n лишь при $|n - x| < 2$, а таких целых n конечное число.*

Def. 13. Топологическое пространство X называется **паракомпактным**, если каждое его открытое покрытие имеет открытое локально конечное уточнение.

NB 3. Всякое компактное пространство паракомпактно: конечное открытое подпокрытие является локально конечным уточнением исходного покрытия.

2.3 Аксиомы отделимости

Def. 14. Для любых двух различных точек P и Q топологического пространства T существует окрестность O_P точки P, не содержащая точку Q, и окрестность O_Q точки Q, не содержащая P. Пространства, удовлетворяющие данной аксиоме, называются T_1-**пространствами**.

Ex. 6. *Примером топологии, не удовлетворяющей данной аксиоме, является связанное двоеточие:* $X = \{a, b\}$, $\tau = \{\varnothing, \{a\}, \{a, b\}\}$. *Единственная окрестность точки* b — *все* X, *поэтому она содержит* a.

Lm. 2. *В* T_1*-пространствах любое одноточечное множество замкнуто.*

Доказательство. Если $P \neq Q$, то существует окрестность V точки Q, не содержащая P, то есть $Q \notin \overline{\{P\}}$. Поэтому $\overline{\{P\}} = \{P\}$. Следовательно, в T_1-пространстве замкнуто любое конечное множество точек. □

Def. 15. Любые две различные точки P и Q топологического пространства T имеют непересекающиеся окрестности O_P и O_Q. Пространства, удовлетворяющие данной аксиоме, называются T_2**-пространствами, или хаусдорфовыми**.

Ex. 7. *Пространство* $\mathbb{R}^n$ *со стандартной топологией хаусдорфово: для* $P \neq Q$ *шары с центрами* P, Q *и радиусом* $\|P - Q\|/3$ *являются непересекающимися окрестностями этих точек.*

NB 4. Всякое хаусдорфово пространство является T_1-пространством: если $P \in O_P$, $Q \in O_Q$ и $O_P \cap O_Q = \varnothing$, то $Q \notin O_P$ и $P \notin O_Q$. Обратное неверно: контрпримером является отрезок $[a, b]$, $a < b$, с топологией счетных дополнений τ_{CC}. Дополнения одноточечных множеств открыты, поэтому выполнена аксиома T_1. Однако любые два непустых открытых множества пересекаются: дополнение их пересечения не более чем счетно, а $[a, b]$ несчетен.

NB 5. Более сильные аксиомы отделимости также предполагают T_1. Аксиома T_3 (**регулярность**) требует, чтобы любую точку и любое не содержащее ее замкнутое множество можно было включить в непересекающиеся открытые множества. Аксиома T_4 (**нормальность**) предъявляет такое требование к любым двум непересекающимся замкнутым множествам.